

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO · GGPD 2026

Infraestructura Cloud, Ecosistema de Inteligencia Artificial y Creación de Valor

Justificación Estratégica, Retorno de Inversión (ROI), Evaluación de 3 Escenarios Financieros y Sustento para la Formalización del Equipo de Automatización e Ingeniería de Productos con IA.

💡 **¿Por qué un ítem de Cloud & IA en Distribución Eléctrica?** Tradicionalmente, el presupuesto de Distribución se enfoca en postes, transformadores y conductores (CAPEX físico). Sin embargo, gobernar 2,480 circuitos y 838 subestaciones en 25 estados exige hoy una **Central de Telemetría y Cómputo Digital** para evitar decisiones a ciegas.

2,480+

CIRCUITOS MONITOREADOS

838

SUBESTACIONES EN BASE DE DATOS

< \$20/m

INVERSIÓN MÍNIMA REQUERIDA

> 5,000%

RETORNO OPERATIVO ESTIMADO

❌ VISIÓN TRADICIONAL OBSOLETA

- Ver el software e IA como "gastos superfluos de oficina".
- Recolección manual en archivos dispersos de Excel y chats.
- 2 a 3 semanas para consolidar el diagnóstico de una contingencia nacional.

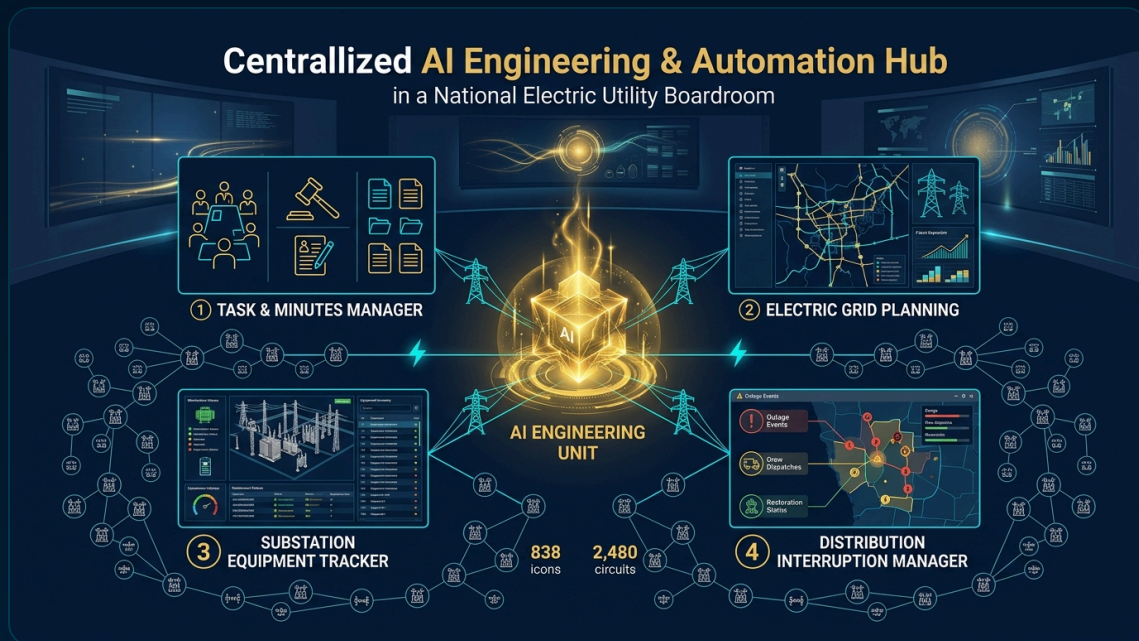
✅ VISIÓN ESTRATÉGICA MODERNA GGPD

- Cloud & IA como **activo habilitador estratégico** de la red eléctrica.
- Procesamiento algorítmico en segundos con trazabilidad ISO 8000.
- Micro-inversión mensual que sustituye contratos externos millonarios.

02

Justificación de la Unidad de Ingeniería con IA

Nacida en febrero de 2026: Una unidad técnica estratégica que ha entregado 5 aplicaciones institucionales activas antes de su formalización formal en el organigrama.

**1. SIGI — Portal Maestro & Data Lake Drive (Puerto 3001)**

25 estados estructurados, Wizard ISO 8000 y Aduana de Ingesta Inteligente.

2. SCTIS v2.0 — Tiras de Interrupción (Puerto 3002)

Ingesta de fallas, cálculo de Energía No Suministrada (ENS MWh) e impacto SEN.

3. SGTA — Gestor de Tareas y Minutas con IA (Puerto 3003)

Digitalización, firma de acuerdos y generación automática de minutas con Gemini.

4. Planificación Eléctrica SEN / Viáticos (Puerto 3004)

Control presupuestario de viáticos con triggers PostgreSQL (COBIT MEA02).

5. REMIX SCEIN — Equipos Indisponibles (Puerto 3005)

Diagnóstico y seguimiento de averías en 838 Subestaciones Eléctricas.



DIMENSIÓN	PROCESO MANUAL (ANTES)	CON ECOSISTEMA IA (HOY)
Generación Minutas	3 a 5 días post-reunión	< 30 segundos (Gemini)
Consolidación SEN	2 a 3 semanas (WhatsApp)	< 5 segundos (Tiempo Real)
Respaldos de Datos	Dispersos / Vulnerables	3 diarios automáticos (Drive)
Costo Desarrollo	\$250k+ (Consultora)	\$0 (Desarrollo Propio)

 **Dictamen Financiero:**
El financiamiento de los microservicios Cloud no es un costo adicional; es la **herramienta de trabajo** que multiplica por 100x la productividad técnica de los analistas de la GGPD.

04

Anatomía del Ecosistema Google AI Pro

¿Qué adquiere la empresa por solo \$19.99/mes? 5 servicios estratégicos integrados bajo un único paraguas corporativo.

**Google Meet Ilimitado**

Elimina los cortes de 60 min de Zoom gratuito en mesas técnicas nacionales del SEN.

**Gemini Minutas Automáticas**

Procesamiento del audio de reuniones y asignación automática de tareas para SGTA.

**API Gemini para Simulación**

Tokens de procesamiento de IA consumidos por SIGI y herramientas de red eléctrica.

**Almacenamiento Cloud 2 TB+ (Google Drive)**

Data Lake corporativo para 25 estados, cartografía digital y 3 respaldos diarios automáticos vía Google Apps Script.

**3 Cuentas Institucionales Cubiertas**

ggpd.corpoelec@gmail.com (Oficial), bk.ggpd... (Backup), ggpd.automatizacion... (Desarrollo). Sin cobro individual.

05

Evaluación Financiera: 3 Escenarios Presupuestarios

Análisis para el período Agosto - Diciembre 2026 (5 meses restantes del ejercicio fiscal). Opciones adaptadas a la flexibilidad presupuestaria de la institución.

Escenario A

Cobertura Total

Mantiene Office 365 tradicional + Suite Cloud & IA completa.

Google AI Pro:\$19.99
Microsoft 365:\$9.99
OpenCode GO:\$10.00
Supabase Pro:\$25.00

\$64.98 / mes

Total 5 Meses: \$324.90 USD

Escenario B (Recomendado)

Migración Digital

Prescribe M365 (absorbido por software propio). Ahorro directo.

Google AI Pro:\$19.99
Microsoft 365:\$0.00 (Migrado)
OpenCode GO:\$10.00
Supabase Pro:\$25.00

\$54.99 / mes

Total 5 Meses: \$274.95 USD (-15.4%)

Escenario C (Mínimo)

Núcleo Esencial Google AI

Preserva Meet ilimitado + Gemini Minutas + API + Drive 2 TB.

Google AI Pro:\$19.99
Microsoft 365:\$0.00
OpenCode GO:\$0.00
Supabase:\$0.00 (Capa Free)

\$19.99 / mes

Total 5 Meses: \$99.95 USD (-69.2%)

Tier A
Full suite**Tier B**
Digital migration**Tier C**
Essential AI core

minimal
micro-budget
costs

\$20-\$65

massive
enterprise returns

 **Retorno Tangible para CORPOELEC**

- +1,200 horas/hombre al año ahorradas en transcripción manual de minutas y recopilación de reportes.
- Ahorro de \$50,000+ USD anuales en licencias de software privativo extranjero.
- Telemetría inmediata ante contingencias climáticas y operativas en el SEN.

 Costo de la Inacción (Si no se asume el servicio)

- Interrupción de Google Meet y pérdida de minutas automáticas en mesas de trabajo.
- Bloqueo de las APIs de IA que potencian el software de planificación eléctrica.
- Retorno al "ecosistema WhatsApp", duplicidad de datos y vulnerabilidad de custodia.



1. Cese de Pagos Personales

Se suspende definitivamente el financiamiento a título personal con tarjetas de regalo Venegift / Google Play.



2. Titularidad Gerencial

La Gerencia / Unidad Financiera asume el pago directo mediante tarjeta corporativa o cuenta institucional autorizada.



3. Auditabilidad Directa

Facturas emitidas directamente a nombre institucional, eliminando trámites de reembolso o recibos personales.

Conformidad con Estándares Internacionales

Cumplimiento estricto de **ISO 20000-1** (Gestión de Servicios de TI), **ISO 9001:2015** (Control de Proveedores) e **ISACA COBIT 2019** (Control Preventivo MEA02).

AUDITABLE **TRANSPARENTE**

1

Aprobación de Escenario

Seleccionar la ruta presupuestaria: **Escenario A** (\$64.98), **Escenario B** (\$54.99) o **Escenario C** (\$19.99/mes).

2

Designación de Canal de Pago

Habilitar instrumento corporativo directo a partir de este mes de agosto hasta diciembre 2026.

3

Formalización en Organigrama

Reconocer formalmente al **Equipo de Automatización e Ingeniería de Productos con IA** en la estructura de la GGPD.